

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 9 — Đường thẳng và đường tròn

直线与圆

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1

已知直线 $L_1: y = x + 1$ 和 $L_2: y = -x + 3$ 的交点坐标是 ()

- A. (1, 2) B. (2, 1) C. (0, 1) D. (0, 3)

Câu 2

已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \end{cases}$ (t 为参数)。求直线 l 的普通方程是 ()

- A. $x + 2y + 1 = 0$ B. $x - 2y - 3 = 0$ C. $x - 2y + 3 = 0$ D. $2x - y - 3 = 0$

Câu 3

下列说法的正确的是 ()

- A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线的方程都可以表示为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ B. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线的方程都可以表示为 $y = kx + b$ C. 不经过原点的直线的方程都可以表示为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ D. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线的方程都可以表示为 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$

Câu 4

直线 $x - \sqrt{3}y + a = 0$ ($a \in \mathbb{R}$) 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

Câu 5

经过点 $(4, -3)$ 且与直线 $3x - 5y + 6 = 0$ 垂直的直线方程是 ()

- A. $5x + 3y - 25 = 0$ B. $3x - 5y + 55 = 0$ C. $3x + 5y - 5 = 0$ D. $5x + 3y - 11 = 0$

Câu 6

两直线 $kx - 4y + 1 = 0$ 和 $(k + 4)x - y - 3 = 0$ 互相垂直, 则 k 的值是 ()

- A. 0 B. -2 C. $\frac{5}{2}$ D. 2

Câu 7

过点 $(2, -1)$ 且与直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 平行的直线方程是 ()

- A. $3x - 4y - 10 = 0$ B. $3x - 4y + 10 = 0$ C. $3x + 4y + 2 = 0$ D. $4x + 3y - 5 = 0$

NHÓM B — ĐƯỜNG TRÒN

Câu 8

圆 $x^2 + y^2 - 10x + 12y + 57 = 0$ 的圆心坐标和半径分别是 ()

- A. $(5, -6)$, $r = 2$ B. $(-5, 6)$, $r = 2$ C. $(5, -6)$, $r = 4$ D. $(-5, 6)$, $r = 4$

Câu 9

关于奇数的哥德巴赫猜想: 任何大于 5 的奇数都是三个素数之和, 如 $7 = 2 + 2 + 3$, $17 = 3 + 7 + 7$. 若从 2, 3, 7 中任取 2 个不同的素数 a, b 组成点 (a, b) , 其中 $a < b$, 且组成的所有点都在圆 E 上, 则圆 E 的标准方程为 ()

- A. $(x - 2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 4$ B. $(x - 2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 16$ C. $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 5)^2 = 17$ D. $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 5)^2 = \frac{17}{4}$

Câu 10

若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是 ()

- A. 5 B. $30 - 10\sqrt{5}$ C. $5 - \sqrt{5}$ D. 无法确定

Câu 11

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 的面积是 ()

- A. 3π B. 6π C. 9π D. 12π

Câu 12

若直线 $y = kx + 2$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则实数 k 的值是 ()

- A. ± 1 B. $\pm\sqrt{2}$ C. $\pm\sqrt{3}$ D. ± 2

Câu 13

点 $A(2, 1)$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 的位置关系是 ()

- A. 在圆上 B. 在圆外 C. 在圆内 D. 无法确定

NHÓM C — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Câu 14

已知一个棱锥的底面积为 S ，高为 h ，则该棱锥的体积 V 的计算公式是 ()

- A. $V = Sh$ B. $V = \frac{1}{2}Sh$ C. $V = \frac{1}{3}Sh$ D. $V = \frac{1}{6}Sh$

Câu 15

一个正方体的棱长为 $2a$ 。求这个正方体的对角线（连接不相邻的两个顶点的线段）的长度是 ()

- A. $2a\sqrt{2}$ B. $4a$ C. $2a\sqrt{3}$ D. $6a$

Câu 16

下列说法正确的是 ()

- A. 三个点可以确定一个平面 B. 一条直线和一个点可以确定一个平面 C. 两条异面直线可以确定一个平面 D. 两条相交直线可以确定一个平面

Câu 17

求球 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 6)^2 = 16$ 的圆心坐标和半径分别是 ()

- A. 圆心 $(1, -2, -6)$ ，半径 4 B. 圆心 $(-1, 2, 6)$ ，半径 4 C. 圆心 $(1, -2, -6)$ ，半径 16 D. 圆心 $(-1, 2, 6)$ ，半径 16

Câu 18

一个长方体的长、宽、高分别是 l, w, h ，则它的体积是 ()

- A. $lw + wh + hl$ B. lwh C. $2(lw + wh + hl)$ D. $\frac{1}{3}lwh$

Câu 19

如果一个圆锥的底面半径为 3，母线长为 5，那么这个圆锥的体积是 ()

- A. 12π B. 15π C. 36π D. 45π

NHÓM D — DÃY SỐ

Câu 20

等差数列 $S_n = 3n^2 - 2n$ ，则 a_2 等于 ()

- A. 1 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 21

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$, 则 a_3 等于 ()

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 22

若 x, y, z 成等比数列, 则下列关系式正确的是 ()

- A. $x + y = z$ B. $2y = x + z$ C. $y^2 = xz$ D. $x + z = 2y$

Câu 23

无穷等比数列的收敛条件是 ()

- A. $|q| > 1$ B. $q = 1$ C. $|q| < 1$ D. $q \leq 1$

NHÓM E —ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

不等式 $|x - 2| + |x + 1| < 5$ 的解集是 ()

- A. $[-2, 3]$ B. $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ C. $(-2, 3)$ D. $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$

Câu 25

设集合 $P = \{x \mid x^3 - 4x = 0\}$, 则集合 P 的元素个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

已知点 $A(7, 12)$, 点 B 在 x 轴上, 若线段 AB 的长度为 13, 则点 B 的坐标是 ()

- A. (7, 0) B. (2, 0) 或 (12, 0) C. (13, 0) D. (0, 0)

Câu 2

过点 $(0, 0)$ 和 $(4, 0)$ 的圆的方程可能为 ()

- A. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 16$ C. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ D. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 16$

Câu 3

直线 $3x - 4y + 12 = 0$ 与两条坐标轴围成的三角形面积是 ()

- A. 3 B. 6 C. 12 D. 24

Câu 4

若直线 $L_1: y = 2x + 1$ 和直线 $L_2: y = kx - 3$ 互相垂直, 则 k 的值是 ()

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 5

直线 $x + y - 1 = 0$ 的倾斜角是 ()

- A. 45° B. 135° C. 90° D. 120°

Câu 6

点 $P(1, -2)$ 到直线 $2x - y + 1 = 0$ 的距离是 ()

- A. 5 B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\sqrt{5}$

Câu 7

圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + m = 0$ 的半径为 2, 则 m 的值是 ()

- A. 1 B. -1 C. 5 D. -5

Câu 8

直线 $x - y + 2 = 0$ 被圆 $x^2 + y^2 = 4$ 截得的弦长是 ()

- A. 2 B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. 4

Câu 9

若直线 $3x + 4y + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则 c 的值是 ()

A. ± 3 B. ± 4 C. ± 5 D. ± 1

Câu 10

两直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 和 $4x - 6y - 5 = 0$ 的位置关系是 ()

A. 相交 B. 垂直 C. 平行 D. 重合

Câu 11

已知圆 $C: (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$, 则点 $P(4, -2)$ 与圆 C 的位置关系是 ()

A. 在圆外 B. 在圆内 C. 在圆上 D. 无法确定

Câu 12

若直线 $l_1: x + ay - 1 = 0$ 与直线 $l_2: 2x - y + 3 = 0$ 垂直, 则 a 的值是 ()

A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 13

已知两点 $A(-1, 3)$ 和 $B(2, -3)$, 则直线 AB 的斜率是 ()

A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 14

点 $P(3, -2)$ 到直线 $4x - 3y + 1 = 0$ 的距离是 ()

A. $\frac{11}{5}$ B. $\frac{13}{5}$ C. 5 D. $\frac{19}{5}$

Câu 15

已知点 $A(1, 2)$ 和 $B(3, -4)$, 则线段 AB 的垂直平分线方程是 ()

A. $3x + y - 5 = 0$ B. $x + 3y + 1 = 0$ C. $x - 3y - 5 = 0$ D. $3x - y - 7 = 0$

Nộp bài trước buổi 10 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.